



MASALALAR YECHISH

10- mavzu

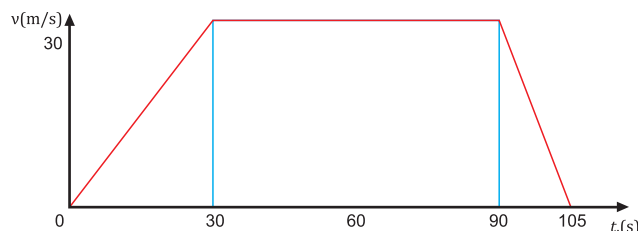
1 Uzunligi 120 m bo'lgan poyezd 54 km/h tezlik bilan harakatlanib, tunnelga kirib ketmoqda. Agar tunnel uzunligi 90 m bo'lsa, u tunneldan chiqquncha qancha vaqt ketadi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$l_1 = 120 \text{ m}$ $l_2 = 90 \text{ m}$ $v = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$	$l = l_1 + l_2$ $t = \frac{l}{v}$ $[t] = \frac{\text{m}}{\frac{\text{m}}{\text{s}}} = \text{s}$	$l = 120 \text{ m} + 90 \text{ m} = 210 \text{ m}$ $t = \frac{210}{15} \text{ s} = 14 \text{ s}$ Javob: $t = 14 \text{ s}$.
Topish kerak: $t = ?$		

2 Jism harakati kuzatilish momentida B (-6 m) nuqtada turgan. Jism 4 m/s o'zgarmas tezlik bilan harakatlansa, 4 s dan so'ng uning koordinatasi nimaga teng bo'ladi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$x_0 = -6 \text{ m}$ $t = 4 \text{ s}$ $v = 4 \text{ m/s}$	$x = x_0 + v \cdot t$ $[x] = \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \text{m}$	$x = -6 \text{ m} + 4 \cdot 4 \text{ m} = 10 \text{ m}$ Javob: $x = 10 \text{ m}$, ya'ni koordinata boshidan 10 m masofada.
Topish kerak: $x = ?$		

3 1.32-rasmda avtomobil harakatining tezlik grafigi berilgan. Ushbu grafikdan foydalanib, quyidagi savollarga javob bering.



1.32-rasm

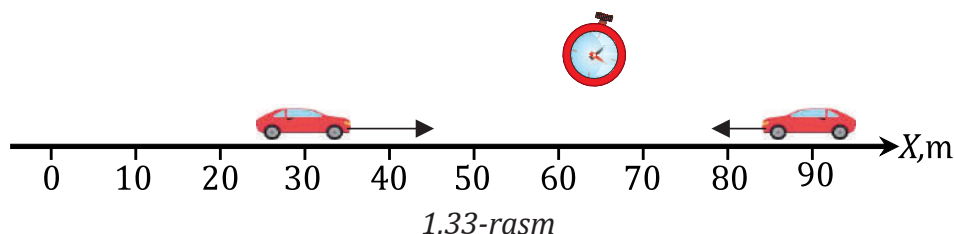
a) avtomobil qaysi vaqt oralig'ida doimiy tezlik bilan harakatlangan?

b) avtomobilning tormozlanish masofasi qancha?

c) avtomobilning umumiy bosib o'tgan masofasi qancha?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$v = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $v_0 = 0$ $t_1 = 30 \text{ s}$ $t_2 = 60 \text{ s}$ $t_3 = 15 \text{ s}$	Harakat boshlangandan $t=0$ dan $t_1=30 \text{ s}$ vaqt davomida avtomobil bosib o'gan yo'l grafikdagi uchburchakning yuzasining son qiymatiga teng ya'ni: $s_1 = \frac{v t_1}{2}$ Tekis harakatdagi yo'li: $s_2 = v t_2$ Tormozlanish yo'li: $s_3 = \frac{v t_3}{2}$ Umumiy bosib o'tilgan yo'l: $s_{\text{umum}} = s_1 + s_2 + s_3$ $[s] = \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ s} = \text{m}$	$s_1 = \frac{30 \cdot 30}{2} = 450 \text{ m}$ $s_2 = 30 \cdot 60 = 1800 \text{ m}$ $s_3 = \frac{30 \cdot 15}{2} = 225 \text{ m}$ $s_{\text{umum}} = 450 + 1800 + 225 = 2475 \text{ m}$ Javoblar: a) avtomobil $t_1 = 30 \text{ s}$ dan $t_2 = 90 \text{ s}$ vaqt oralig'ida doimiy tezlikda harakatlanadi; b) avtomobil tormozlanish masofasi 225 metr; c) avtomobilning umumiy bosib o'tgan masofasi 2475 metr.
Topish kerak: $s_1 = ?$ $s_2 = ?$ $s_3 = ?$ $s_{\text{umum}} = ?$		

4 Ikki avtomobilning harakat tenglamalari tinch turgan sanoq sistemasiga nisbatan $x_1 = 30 + 20t$ (m) va $x_2 = 90 - 10t$ (m) ko'rinishda berilgan bo'lsa (1.33-rasm), ularning uchrashish vaqti va joyi qanday?



Berilgan: $x_1 = 30 + 20t$, $x_2 = 90 - 10t$. **Topish kerak :** $x = ?$, $t = ?$

Yechish: birinchi avtomobilning harakat tenglamasiga ko'ra, avtomobil tanlangan sanoq avtomobildan uzoqlashmoqda, ikkinchi avtomobil esa tanlangan sanoq avtomobilga yaqinlashmoqda. Bu ikki avtomobil uchrashishi uchun ularning koordinatalari o'zaro teng bo'lishi kerak, ya'ni

$$x_1 = x_2 \Rightarrow 30 + 20t = 90 - 10t \Rightarrow 30t = 60 \Rightarrow t = 2 \text{ s.}$$

Demak, avtomobillar $t = 2 \text{ s}$ o'tgach, uchrashadi.

Avtomobillarning uchrashish nuqtasining koordinatasini aniqlash uchun tenglamalarning biriga vaqtning topilgan qiymatini qo'yib hisoblaymiz, ya'ni $x_1 = 30 + 20t = 30 \text{ m} + 40 \text{ m} = 70 \text{ m}$.

Javob: avtomobillar 2 s dan so'ng koordinatalar boshidan 70 m masofada uchrashadilar.



5-mashq



1 Sportchi $3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ tezlik bilan 20 minutda qancha masofani bosib o'tadi?

2 Avtobus o'rtacha $15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ tezlikda harakatlansa, 60 sekundda qancha masofani bosib o'tadi?

3 O'quvchi 10 minut davomida 600 metr yo'l yurdi. Yo'lni shu qismida o'quvchining tezligini toping.

4 800 m uzunligidagi poyezd 160 m uzunlikdagi ko'prikdan 1 minutda o'tdi. Poyezdning tezligini toping.

5 Avtomobil 85 km/h tezlik bilan 2 h harakatlanib, manzilga yetib kelganda hisoblagich 16420 km ni ko'rsatdi. Hisoblagichning dastlabki ko'rsatkichi qanday bo'lgan?

6 Uzunligi 300 m bo'lgan poyezd 10 m/s tezlik bilan tekis harakatlanib, uzunligi 250 m bo'lgan tunnelga kirib bormoqda. Poyezd qancha vaqtda tunneldan butunlay chiqib ketadi?

7 Ikki parallel temir yo'ldan uzunligi 400 m, tezligi 54 km/h bo'lgan yuk poyezdi va uzunligi 140 m, tezligi 90 km/h bo'lgan yo'lovchi poyezdi bir tomonga harakatlanmoqda. Birinchi poyezd ikkinchi poyezdni qancha vaqtda quvib o'tadi?

8 Jismning tezligi 60 km/h. Tezlik formulasi yordamida jadvalni to'ldiring.

vaqt, h	2/3	1,4		3,5		7,2
yo'l, km	40		180		372	

9 Tezlik formulasi yordamida jadvalni to'ldiring.

tezlik, km/h	5	8	10		12	15
yo'l, km	15		20	50		75
vaqt, h	3	4		2,5	1,5	

